Universidade Federal De Campina Grande Departamento De Engenharia Elétrica
TEEE Sistemas Embarcados
Prof. Rafael B. C. Lima

Aluno: _____
Matrícula: _____ Data: _____

Prática – UART e ADC ATmega328p

Descrição geral do problema: Implemente um luxímetro digital.

Preparação:

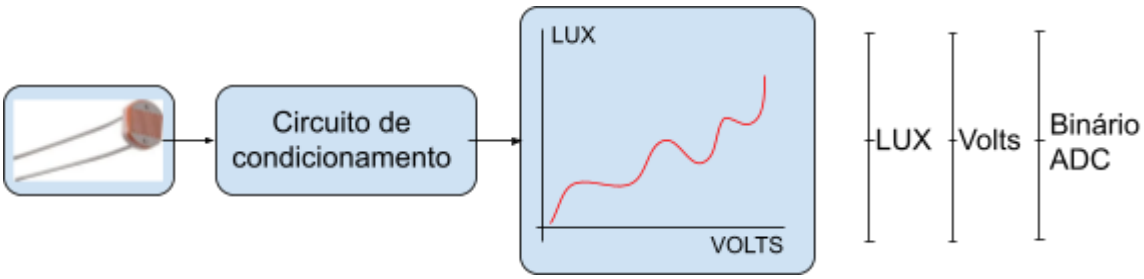
1. Baixe e instale o Microchip Studio, o SimulIDE e o xLoader.
2. Examine o datasheet do LDR que você recebeu em seu kit didático.

Requisitos do luxímetro:

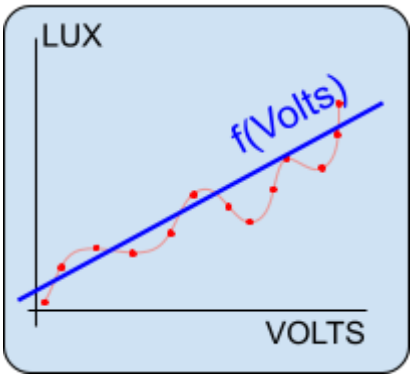
1. Pesquise sobre o componente LDR e como suas propriedades físicas variam em função da intensidade luminosa, na qual ele está exposto.

Variação de intensidade luminosa → **Variação de tensão, corrente, impedância?**

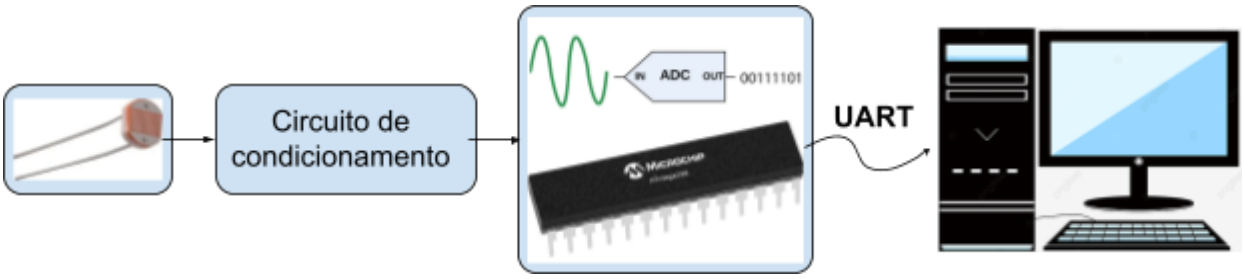
2. Projete um circuito de condicionamento de sinal para o LDR. Seu objetivo é gerar um sinal de tensão, correlacionado com a intensidade luminosa, para que posteriormente possa ser conectado ao ADC do ATmega328p. Preste atenção na faixa de tensão e na resolução do ADC.



3. Faça a caracterização do seu sensor. Modele a relação entre a intensidade luminosa (LUX) e a palavra binária lida no ADC.
   a. Pode ser realizada uma modelagem teórica, através dos princípios físicos de um LDR. Pesquise um modelo matemático típico para o LDR e como identificar seus parâmetros.
   b. Ou utilize uma abordagem experimental. Varie a intensidade luminosa do ambiente, realize leituras com um sensor acreditado (ex: app de smartphone) e com o seu sistema, depois faça um ajuste de curvas para estabelecer uma equação entre os dois sinais medidos.



4. Disponibilize as medições realizadas via UART e monitore os valores lidos em um programa terminal no PC.



Roteiro de testes:

1. Quais a faixa de medição do seu luxímetro? (Intervalo mínimo e máximo que o sensor consegue medir)
2. Qual a resolução do seu luxímetro? (Menor variação da grandeza que o sensor consegue detectar)
3. Teste seus códigos no SimulIDE.
4. Teste seus códigos em uma montagem no protoboard.

Após a validação final, compacte todos os arquivos em um **.zip** e submeta-o no **SIGAA**